

Fuentes de Generacion de Energia

Documento A — Version PDF

1. Definicion de Energia

La energia es la capacidad de un sistema fisico para realizar trabajo. En termodinamica, se define formalmente como la propiedad escalar que permite cuantificar la capacidad de producir cambios en un sistema. Segun el primer principio de la termodinamica, la energia no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra (Joule, 1843).

2. Fuentes de Generacion

2.1. Energia Solar Fotovoltaica

Recurso energetico: Radiacion solar (fotones)

Principio fisico: Efecto fotoelectrico: los fotones inciden sobre materiales semiconductores (silicio) liberando electrones y generando corriente electrica directa.

Anio de descubrimiento: 1954

Descubridor: Gerald Pearson, Daryl Chapin y Calvin Fuller (Bell Labs)

2.2. Energia Eolica

Recurso energetico: Energia cinetica del viento

Principio fisico: Conversion de energia cinetica del aire en energia mecanica rotacional mediante alabes aerodinamicos, la cual es transformada en electricidad por un generador electromagnetico.

Anio de descubrimiento: 1887

Descubridor: Charles F. Brush (Cleveland, EE.UU.)

2.3. Energia Nuclear (Fision)

Recurso energetico: Uranio-235 y Plutonio-239

Principio fisico: Fision nuclear: al bombardear nucleos pesados con neutrones lentos, estos se dividen liberando energia en forma de calor segun $E=mc^2$, el cual se usa para generar

vapor y mover turbinas.

Año de descubrimiento: 1942

Descubridor: Enrico Fermi (Chicago Pile-1)

2.4. Energía Hidroeléctrica

Recurso energético: Energía potencial gravitatoria del agua

Principio físico: El agua almacenada en embalses a gran altura es conducida a turbinas hidráulicas mediante caídas controladas; la energía cinética del flujo hace girar un generador eléctrico.

Año de descubrimiento: 1878

Descubridor: William George Armstrong (Cragston, Reino Unido)